SOLID STATE DEVICE - SSD



FUNCIONAMIENTO BÁSICO – CELDA SSD

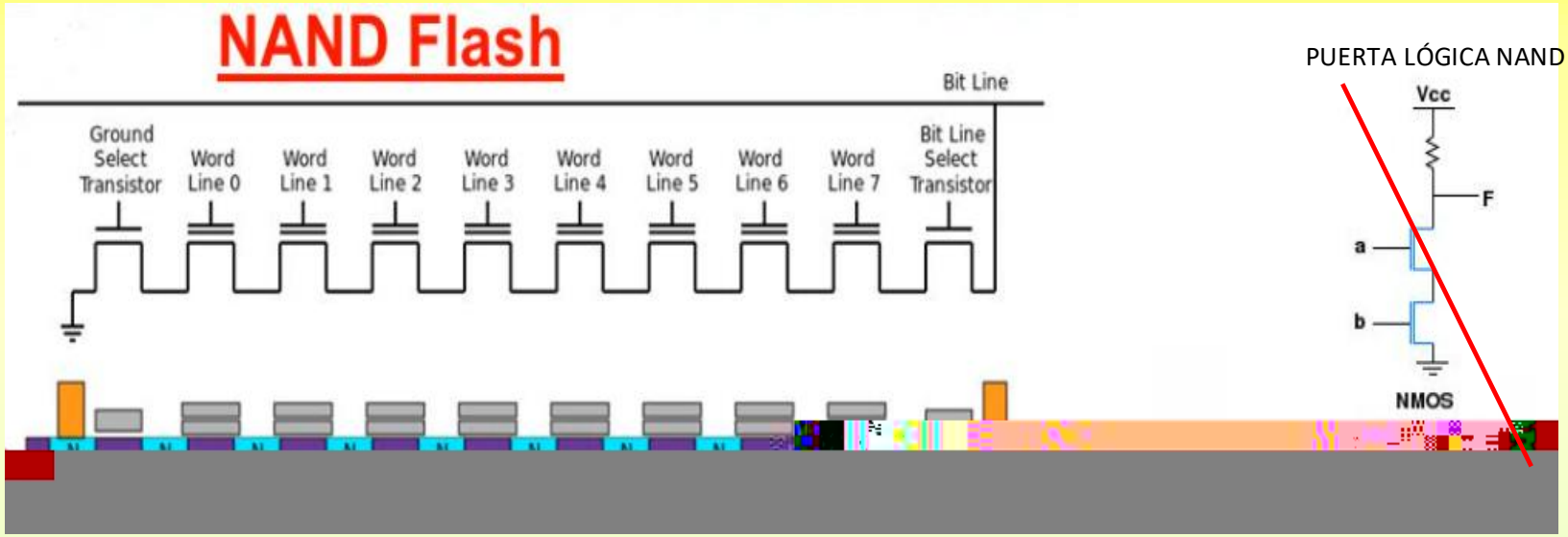
TRANSISTOR **FAMOS** (Floating Gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor)

Al circular la corriente entre el canal de FUENTE a DRENADOR (SOURCE-DRAIN) , si se aplica una tensión entre La puerta de control (CONTROL GATE) y la FUENTE (SOURCE). Algunos de estos electrones del canal se derivarán hacia la puerta de control (CG). En mitad de este camino se encuentra lo que se denomina la zona de Puerta Flotante (FG) **en la cual quedarán algunos electrones atrapados**. Es un efecto capacitivo , como un condensador, se queda cargado a un voltaje, por un tiempo ilimitado sin necesidad de alimentación perpetua.

El uso de este tipo de transistor de puerta flotante es el origen de toda la tecnología **SSD.**

Cuando esta celda tiene que ser descargada para sobrescribirla, esta zona de Puerta Flotante se va degradando con el tiempo, es por ello que uno de los parámetros de comparación de estas memorias son los ciclos de Programación y Borrado (P/E Cicles)

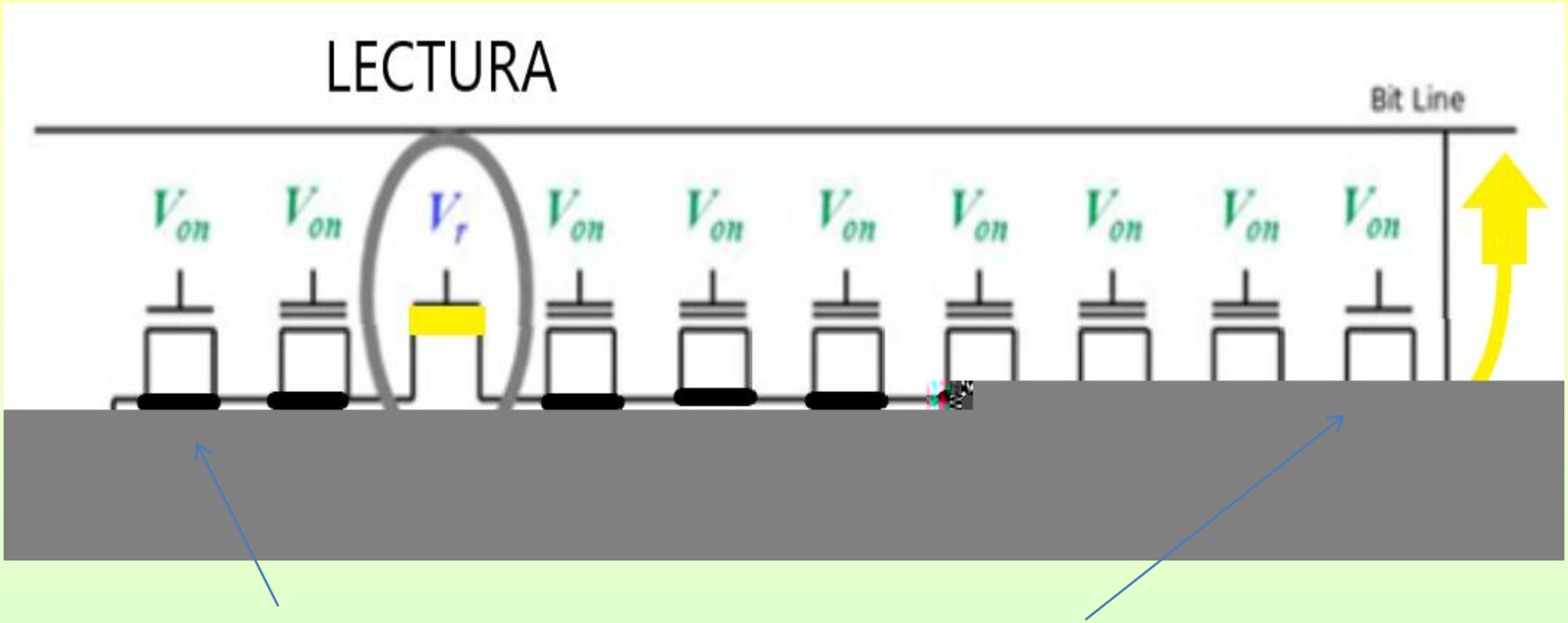
DISPOSICIÓN DE CELDAS EN NAND



El término NAND hace referencia a la disposición en serie de los transistores, es la misma disposición que en una puerta lógica NAND, pero no están hechas con puertas NAND.

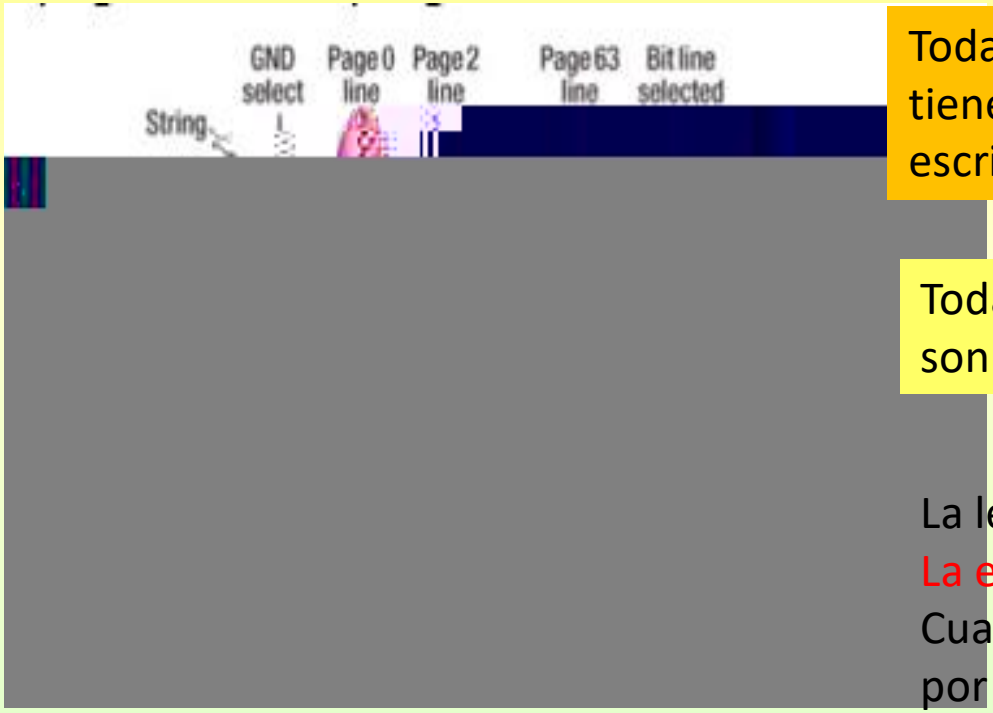
En la figura se muestran 8 transistores que corresponden a 8 celdas más dos transistores de control a los extremos para abrir – cerrar la lectura.

LECTURA DE UNA CELDA



Transistores llave de principio y final de fila

DISPOSICIÓN COMPLETA ARRAY. PAGINAS Y BLOQUES



Todas las celdas de la misma vertical tienen la misma línea de control para su escritura – zona naranja. **PÁGINA**

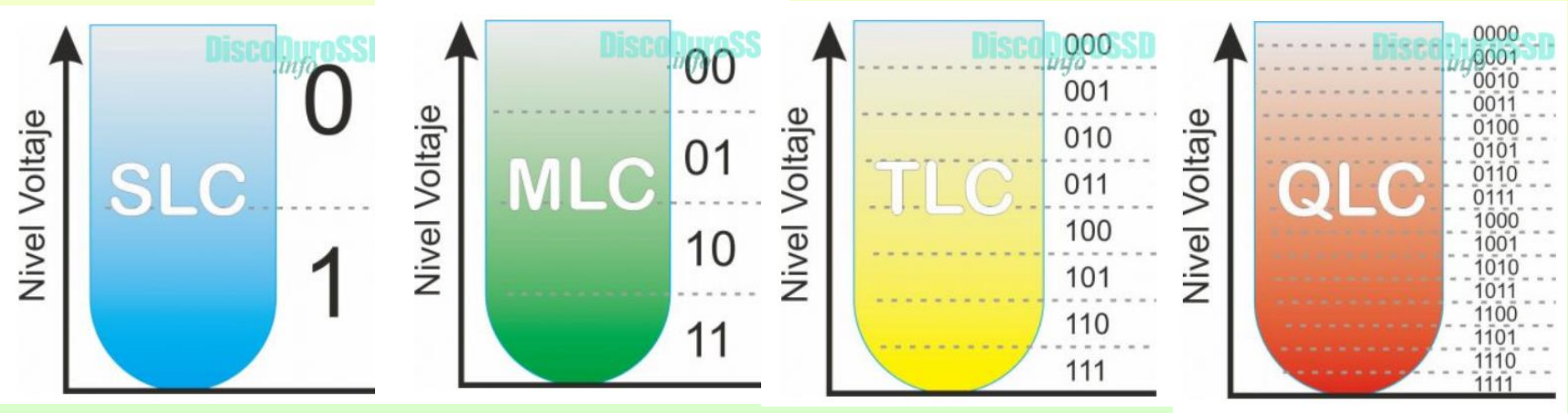
Todas las celdas de la misma horizontal son utilizadas en modo lectura

La lectura no degrada la celda.
La escritura sí.
Cuando se realiza un borrado se realiza por **BLOQUE**.

TRIM: tecnología de las SSD **para regularizar el número de borrados** de los bloques por igual para que su degradado sea equitativo. Cuando una página ya no vale, queda marcada como libre. Si se precisa de un bloque semiocupado se traslada las páginas válidas a otro bloque y se borra el bloque inicial. Ver práctica

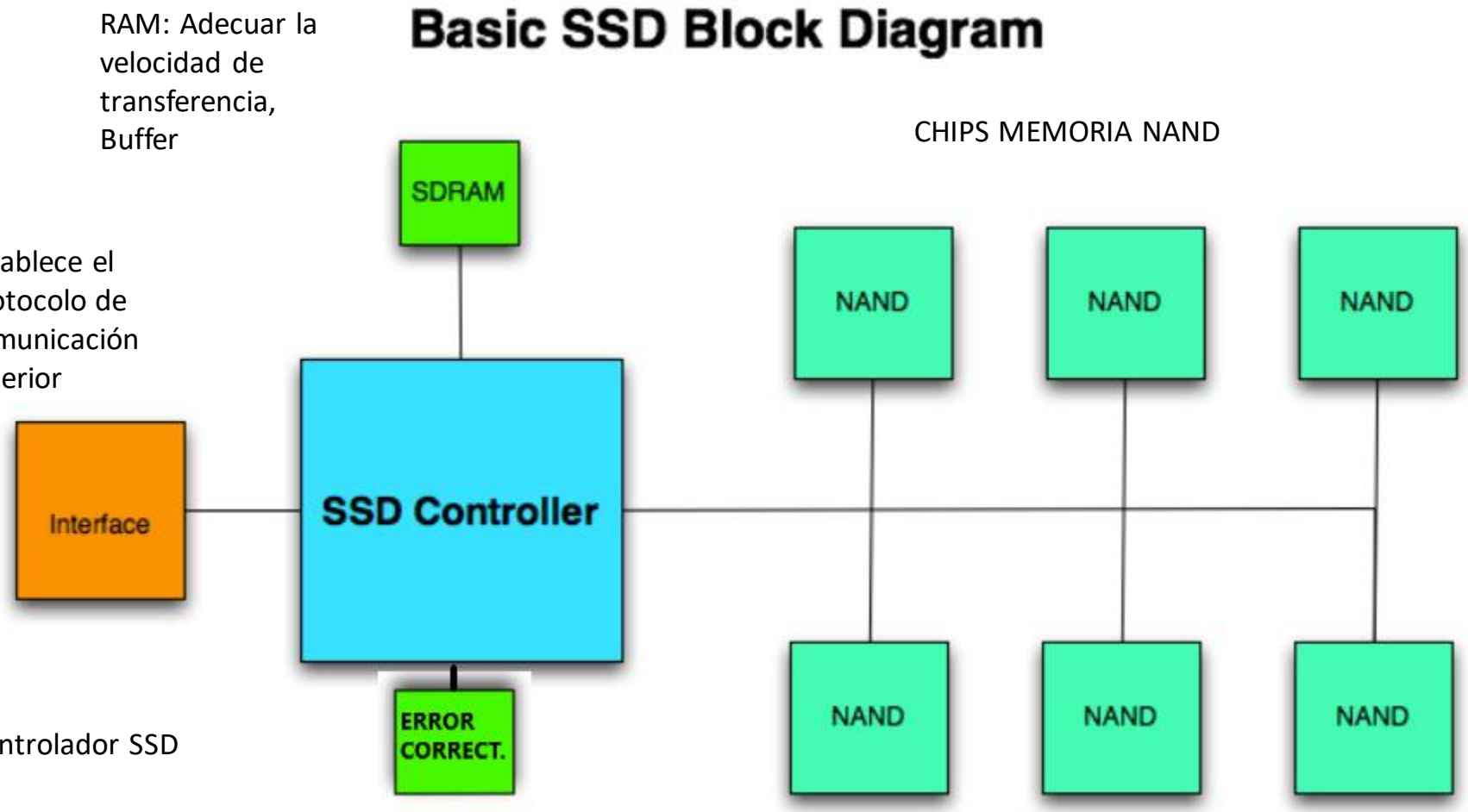
TECNOLOGÍA DE LA CELDA

Según evoluciona la tecnología se puede controlar el nivel de carga de voltaje de una celda.
Las primera tecnología SLC era sencilla: sin carga es un “1”, y con carga es un “0”.
MLC: hay 4 niveles de carga por lo que representaría 2 bits de almacenamiento.
TLC: 8 niveles de carga representando así 3 bits de almacenamiento.
QLC : 16 niveles – equivale a 4 bits.
Según va aumentando la precisión en la carga más bits pueden ser almacenados en una celda y por lo tanto la CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO va siendo mayor.



CIRCUITERÍA DE UN SSD

RAM: Adecuar la velocidad de transferencia, Buffer



CHIPS MEMORIA NAND

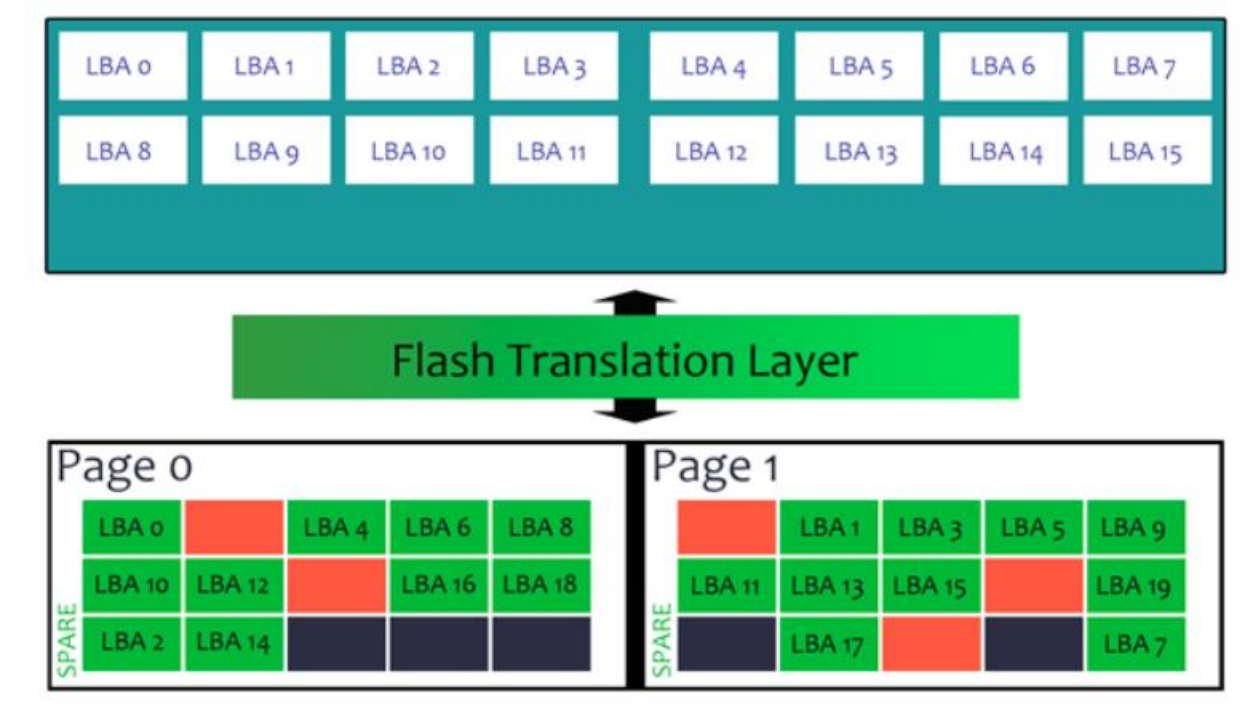
Establece el protocolo de comunicación exterior

Controlador SSD

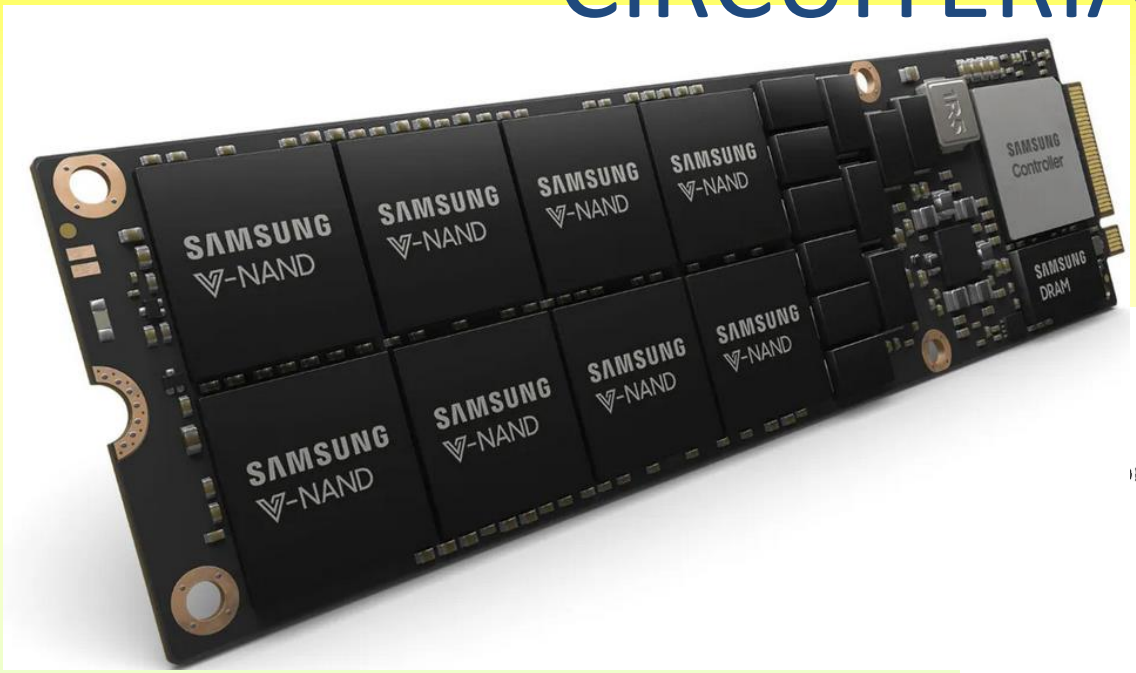
¿Y QUÉ SUCEDE CON EL DIRECCIONAMIENTO LÓGICO LBA – PÁGINAS BLOQUES?

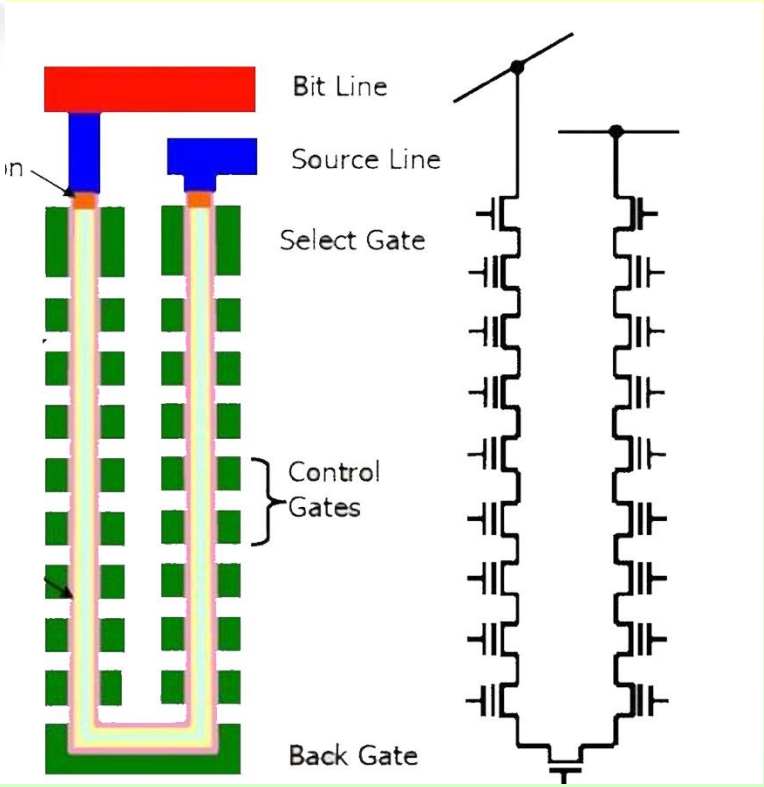
Dentro del controlador de la SSD existe un circuito denominado **La Capa de Traducción Flash o *Flash Translation Layer* (FTL).**

Para compatibilizar el diseño físico-lógico de los LBA de los HD y traducirlos a páginas y bloques. Es transparente para nosotros. Sigue habiendo MBR-GPT igual.



CIRCUITERIA SSD





V-NAND o 3D NAND: hacen referencia a la colocación de las filas de celdas consiguiendo una mayor densidad en menor espacio

INTERFACE

SATA 3: Es una adaptación para poder intercambiar un HD por un SSD. El ancho de banda queda reducido a 6Gb/s = 600 MB/s



PCIe: Para poder realizar una ampliación. El ancho de banda depende del número de carriles PCIex1…x4 actualmente. Partiendo de 2000 MB/s en adelante…16 GB/s-32GB/s

PCI Express Versiones y ancho de banda por carril. - x16 carriles

1.**x** (2.5 GT/s): **250 MB/s** - 4 GB/s.
2.**x** (5 GT/s): **500 MB/s** - 8 GB/s.
3.**x** (8 GT/s): **985 MB/s** - 15.75 GB/s.
4.0 (16 GT/s): **1969 MB/s** - 31.51 GB/s.
5.0(32 GT/s): **3.94 GB/s** - 63 GB/s}



M.2: Conexionado directamente en placa, las antiguas tenían dos ranuras KEY-B Y KEY-M. 1GB/s



M.2 NVMe Usan un protocolo NVMe tienen solamente KEY-M. Ancho de banda por encima de 2000MB/s …actualmente llegando a los 8.000 MB/s



PARÁMETROS

- **Capacidad**.
- **ANCHOS DE BANDA**: máximas velocidades de lectura y escritura. Secuencial y aleatoria
- **Interface** de conexión.
- **Tecnología** NAND de fabricación SLC….QLC…3D/VNAND, etc...
- **Factor de Forma**. En discos SATA sería el ancho 2.5´´, en tarjetas sería el largo en mm.
- **TBW**: Cantidad de TeraBytes escristos antes de dar fallos.
- **MTBF**: Tiempo medio entre fallos.

LINKS.

- https://hard2bit.com/blog/la-nueva-generacion-de-discos-duros-y-su-impacto-en-el-rendimiento-y-la-recuperacion-de-datos/
- https://hipertextual.com/2015/03/nand
- https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/que-es-ssd-caracteristicas/
- https://discodurossd.info/guias/tipos-de-memoria-nand-flash-ssd/
- https://nvmexpress.org/nvme-form-factors-blog-series-part-ii-nvme-building-blocks-controller-buffer-memory-media-and-form-factors/
- https://www.muycomputer.com/2018/07/09/como-funciona-una-ssd/
- https://slideplayer.com/slide/4555042/